

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông



ĐỀ TÀI
Hệ thống Mua sắm Thời trang Kèm Trãi
thực nghiệm Thử đồ Ảo

Học phần
Giảng viên
Lớp
Sinh Viên
Mã SV

Thực tập cơ sở
Kim Ngọc Bách
D23CQCE06-B
Phạm Lê An
B23DCCE003

BÁO CÁO THỰC TẬP TUẦN 4

Giai đoạn: Biến đổi Hình học & Trích xuất Đặc trưng.

1. Mục tiêu công việc

Trọng tâm của tuần này là xử lý sự tương thích giữa trang phục và cơ thể người dùng thông qua các phép biến đổi toán học. Mục tiêu cốt lõi là hoàn thiện Module Warp quần áo (Cloth Warping), đảm bảo tấm ảnh quần áo 2D có thể "ôm" khít theo tư thế và đường cong tự nhiên của người dùng dựa trên các điểm then chốt đã xác định ở tuần trước.

2. Nội dung thực hiện chi tiết

- Triển khai biến đổi hình học Thin-Plate Spline (TPS):
 - Sử dụng các tọa độ điểm then chốt (keypoints) từ OpenPose làm các "mỏ neo" để dẫn đường cho quá trình biến đổi.
 - Thuật toán TPS thực hiện làm biến dạng và làm phẳng tấm ảnh trang phục sao cho các điểm tương ứng trên quần áo khớp hoàn toàn với vị trí các khớp xương (vai, hông, tay) của người dùng.
 - Kỹ thuật này đảm bảo quần áo không chỉ được "dán" lên mà còn thích nghi động với các tư thế cơ thể khác nhau, mang lại sự trung thực về mặt cấu trúc.
- Trích xuất đặc trưng chuyên sâu bằng ResNet-101:
 - Ứng dụng mạng nơ-ron tích chập sâu ResNet-101 để trích xuất các đặc tính chi tiết của trang phục.
 - Quá trình này tập trung vào việc nhận diện và lưu giữ các thông tin về hoa văn, kết cấu vải (texture) và kiểu dáng đặc trưng của sản phẩm.
 - Việc trích xuất đặc trưng chất lượng cao giúp hệ thống duy trì được tính nguyên bản của quần áo, tránh tình trạng bị mờ nhòe hoặc mất chi tiết trong quá trình biến đổi hình học.
- Module Geometric Matching (Khớp nối hình học):
 - Thiết lập cơ chế đối chiếu giữa vùng trang phục đã tách (Cloth Mask) và cấu trúc cơ thể người dùng.
 - Sử dụng các kỹ thuật lọc bảo tồn cạnh (Edge-preserving filtering) để ngăn chặn sự biến dạng quá mức của các chi tiết vải trong quá trình warping.

3. Kết quả đạt được

- Module Warp quần áo hoàn thiện: Hệ thống có khả năng tạo ra ảnh quần áo đã được biến đổi phù hợp với tư thế của người dùng.
- Dữ liệu đặc trưng vải: Tập hợp các vector đặc trưng mô tả chính xác chất liệu và họa tiết trang phục, sẵn sàng cho giai đoạn tạo ảnh sinh.
- Độ chính xác căn chỉnh: Đạt bước tiến quan trọng trong việc tối ưu hóa tỷ lệ thành công tổng thể